

《凝冰而上》关卡设计文档

零、Demo 简介

关卡定位	线性冒险解谜关卡
体验目标	这是一个以“制冰”作为核心机制的关卡 Demo。玩家利用制冰（冰块/冰面）能力，在绝缘、导电、重力与物理破坏等规则下解开机关、击败敌人，最终逃离失控的实验工厂。 流程：观察环境关系→规划制冰顺序→利用冰的形态或物理属性打开路径
设计思路	教学关卡 → 应用关卡 → 综合关卡（boss 关）
关卡结构与场景	①低温实验室（教学）→②装配车间（应用）→③锅炉房（规则变化）→④货运码头（环境谜题终局）
玩法	①玩家长按 E 固定视角，通过点击/长按鼠标在设定区域制冰面/冰块。 ②冰块具有物理实体、导电绝缘、重力三大属性。 ③冰块可铺路、卡轮、压板、阻断电流、阻挡视线、触发陷阱直接造成伤害。 ④冰块默认存在 30 秒，在锅炉房区域因热源缩短为 10 秒（冰块融化会导致部分机关与 Boss 状态复位，迫使玩家在有限时间内精准操作）。
机关实现	制冰铺路、重量触发、齿轮卡停、固态绝缘/融化后导电、限时融化、双条件终局机关
AI 使用	AI 用于灵感扩展、代码生成、故障排查建议和文档整理； 本人负责需求定义、Unity 布局与建模、机关实现及最终取舍
个人职责	主题与关卡结构、场景与路线设计、Unity 搭建、场景建模、功能整合与取舍
当前交付	可执行 Demo、游玩录屏、整体轴测路线图、关卡设计文档

一、关卡规则

1、制冰

玩家在指定触发区域按下制冰键生成冰块。冰块默认存活 30 秒，锅炉房区域因热源缩短至 10 秒。冰块具有物理重量，可压下跷跷板、压扁管道、增加吊钩重量。冰块，可被推动，也可作为掩体阻挡机器人视线。

2、敌人

巡逻机器人沿两点来回移动，头部有扇形视野检测玩家，视线冰块阻挡，冰块碰撞可直接击杀敌人。

3、传送带与齿轮

传送带默认持续运转，悬挂的传送箱沿轨道移动，在齿轮处制冰可卡停传送带，传送箱暂停，可作为跳跃平台利用。

4、Boss 战规则

Boss 初始黑色无敌。通电板与 Boss 脚下导电区域会持续供电，放置冰块可阻断电流。Boss 需同时满足“上方电线被切断”与“脚下供电被冰块阻断”两个条件，才会从黑色无敌切换为红色易伤。

玩家需依次完成：起重机上方制冰切断电线 → Boss 脚下通电板制冰阻断导电 → Boss 变红易伤 → 利用起重机长端框底陷阱和移动机框底陷阱制冰下砸，造成伤害。Boss 共 2 点血量，每次有效伤害减少一格。地面的冰块融化后 Boss 恢复黑色无敌，需重新制冰切断与导电地面的联系。

二、设计思路

1、机制教学（单一→综合）

从单一的冰桥、压板，逐步叠加到齿轮、导电、陷阱组合，最终在 Boss 战中融合全部能力，让玩家在游戏过程中自然掌握所有操作。

2、物理与逻辑

冰块不仅是逻辑开关，也是物理实体，能压下物体、增加重量、作为掩体，在物理层面实现逻辑自洽，并且让冰块的每次使用都具备多重意义，增加了解谜的难度。

3、限时

冰块有生命周期，融化后机关复位、Boss 恢复无敌，制造有限行动窗口。玩家必须提前规划制冰顺序和移动路径，提升紧张感与策略性。

4、视觉反馈

Boss 颜色变化、电线变色、血条消失、灯光状态均有明确视觉提示。玩家可通过观察直接理解当前进度，减少认知负担。

三、关卡背景与流程攻略

背景设定

低温实验室深处，玩家从实验舱中苏醒，周围的舱体多已破碎，实验体早已死亡。一具尸体旁的终端显示最后记录：“0741 号实验体，冰化能力激活。代号：特异者。立刻撤离，此地已失控。”玩家就是 0741 号实验体，需要利用自己的制冰能力，逃离这个实验工厂。

攻略流程

1、低温实验室（教学）：

在水面旁的制冰触发区制冰，通过漏电水池。在压力板上方制冰，压下机关开启闸门。

2、装配车间（应用）

利用起重机的制冰区域通过叠加冰块重量，上升到对应的平台。

在传送带齿轮处制冰，卡停传送带，利用悬挂的传送箱跳跃通过障碍。

在管道上方制冰，压扁管道、砸开通路。

在高处制冰推下，利用重量砸死下方的巡逻机器人，出现相应的平台路径（钢梁）。

3、锅炉房（热源与紧急冷却）

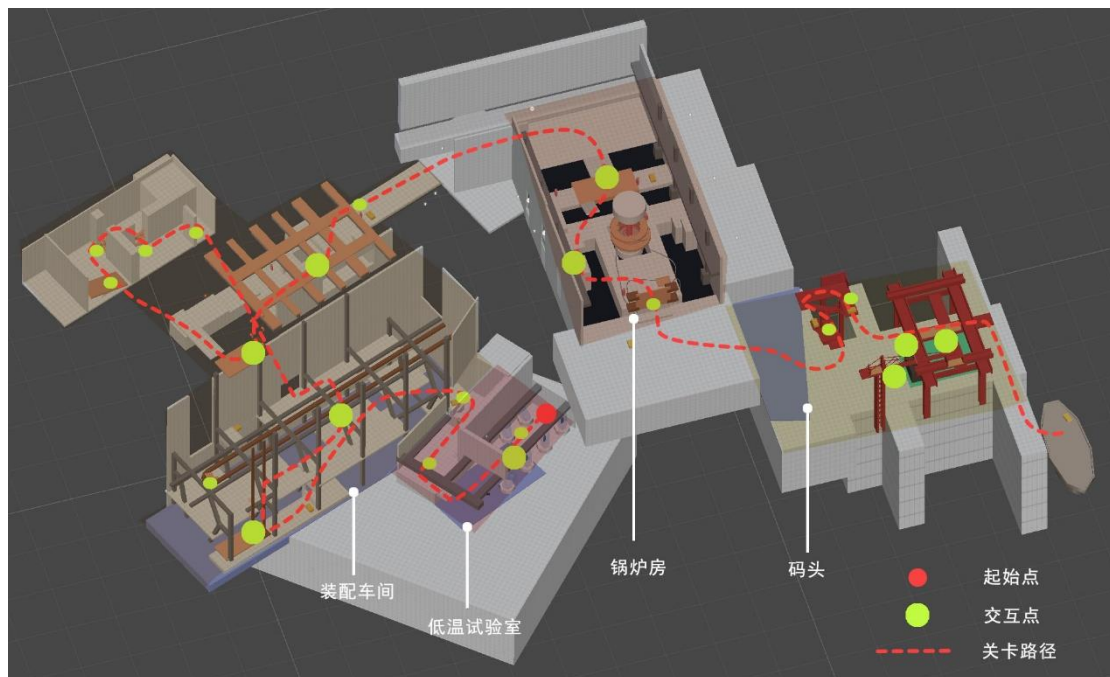
本区域有巡逻机器人，利用制冰制造掩体阻挡机器人视线。

冰块在由于受热量影响仅存活 10 秒。

在通电板上制冰融化成水，完成电路导通，打开大门机关。

4、货运码头（Boss 战）

Boss 初始黑色无敌。玩家需要来到攀登平台，远程动作。在起重机上方制冰切断电线，在 Boss 脚下通电板上制冰，Boss 变红进入易伤状态。利用起重机长端框底和移动机框底制冰下砸，造成伤害。冰块融化后 Boss 恢复无敌，需重新在通电板上制冰。累计造成两点伤害后 Boss 死亡，出口开启。



四、有设计但未能实现的内容

锅炉房：

原设计需同时向热核的三个注入口制冰以启动冷却系统，玩家在注入口制冰数量会在热核中体现，一块冰热核降温 1/3，以此类推，冷却系统后才能实现正常的通电。Demo 中简化为直接可通电。

Boss 战：

原设计 Boss 碰到冰面会滑到，撞向堆放在码头的油桶造成伤害，且 Boss 有吊钩砸击与电弧横扫的主动攻击。但 Demo 中因调试工作量较大，最终以框底下砸为主要伤害手段、Boss 也无主动攻击行为。

五、网络资源备注

玩家角色为 unity 资源，其余均为手动建模。